

Nachprüfung aus Quantitative Methoden 1 2025

Jürgen Degenfellner

17.1.2025

Name:

Matrikelnummer:

In den folgenden Aufgaben sind immer **zwischen minimal null und maximal vier Antwortmöglichkeiten** korrekt. Die korrekten Antworten sind auf dem separaten Antwortblatt anzukreuzen. **Nur** die dort angekreuzten Antworten werden gewertet.

Details Punktemodalitäten: Die minimale Punktezahl pro Frage ist 0, die maximale ist 4. Die Anzahl der Punkte pro Frage errechnet sich aus: Punktemaximum minus Anzahl der Fehler. Fehler sind

- nicht angemalte Antworten, die jedoch richtig sind und
- angemalte Antworten, die jedoch falsch sind.

Folgende **Hilfsmittel** sind erlaubt: Ein A4 Blatt mit handschriftlichen Notizen, dokumentenechter Stift (kein Bleistift), schwarzer Filzstift für die Antworten, nicht-programmierbarer Taschenrechner. Notizblätter müssen gemeinsam mit der Prüfung abgegeben werden.

Viel Erfolg!

1. Der Stichprobenkorrelationskoeffizient r in Figure ?? ist -0.2486312 .

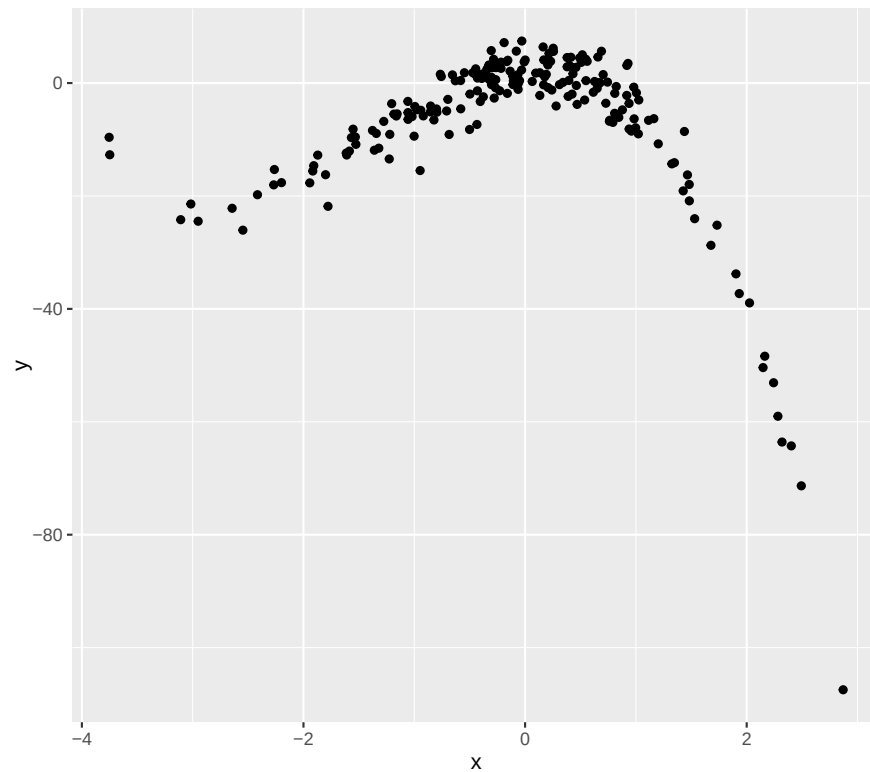


Figure 1: Zusammenhang x,y

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Betrachtet man die Grafik, lässt sich der Zusammenhang gut durch eine Polynomfunktion 3. Grades beschreiben.
 - B. Sähe man nur die Daten ab $x = 1$, wäre der Korrelationskoeffizient r betragsmäßig höher.
 - C. Die Korrelation ist ein geeignetes Maß, um diesen Zusammenhang zu beschreiben.
 - D. Sähe man nur die Daten im Bereich von $x = -3$ bis $x = 0$, wäre der Korrelationskoeffizient r betragsmäßig höher.
2. Es soll die Unabhängigkeit der Variablen *Bewegungstherapie* (Ja/Nein) und *Schmerzlinderung* (Ja/Nein) untersucht werden. Die Teststatistik für den χ^2 -Test lautet:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(X_{ij} - n \cdot \pi_{ij})^2}{n \cdot \pi_{ij}}$$

	Schmerzlinderung Ja	Schmerzlinderung Nein	Summe
Bewegungstherapie Ja	35	10	45
Bewegungstherapie Nein	15	40	55
Summe	50	50	100

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Wir dürfen annehmen, das Quantil der χ^2 -Verteilung bei der korrekten Anzahl von Freiheitsgraden und $\alpha = 0.01$ ist 6.634897. Dann ist p -Wert ist kleiner als 0.01.**
- B. $\mathbb{P}(\text{Schmerzlinderung} = \text{"Ja"}) = 0.7777778$
- C. Der Wert der Teststatistik ist $\chi^2 = 25.253$.**
- D. Die Teststatistik hat 2 Freiheitsgrade.

3. Welche Aussage(n) hinsichtlich des p -Wertes ist/sind korrekt?

- A. Der p -Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist.
- B. Der p -Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass das Testergebnis falsch ist.
- C. Ein p -Wert grösser als 0.03 heisst, es gibt keinen Effekt (auf dem 3% Niveau).
- D. Der p -Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist, den beobachteten Wert (der Teststatistik) oder einen "extremere" (in Richtung H_1) zu erhalten.**

4. Wir betrachten zwei Ereignisse im Venn-Diagramm (Figure ??). Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

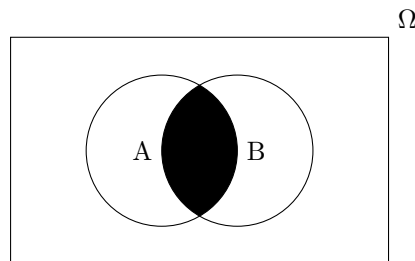


Figure 2: Ereignisse A und B in Ω .

- A. Da die Ereignisse nicht disjunkt (disjoint) sind, können sie auch nicht unabhängig (independent) sein.
- B. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung $P(A \cup B)$ ist gleich groß oder größer als die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten $P(A) + P(B)$.
- C. $\mathbb{P}(A \cap B) = \emptyset$ (leere Menge).
- D. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\Omega)$

5. Gegeben sei folgende Stichprobe: $\mathbf{x} = (5.879049, 6.539645, 10.117417, 7.141017, 7.258575, 10.430130, 7.921832)$

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

A. Die Spannweite beträgt 4.551081.

B. Der Median ist 7.258575.

C. Die Stichprobenstandardabweichung beträgt 1.743619.

D. 6.539645 und 7.258575 sind Modi dieser Stichprobe.

6. Wir erzeugen mit R eine Stichprobe vom Umfang $n = 100$ ($x_1, \dots, x_{100}$) einer normalverteilten Zufallsvariable mit $\mathbb{E}(X) = \mu = 10$ und $\sigma = 10$. Mit $\widehat{\text{Var}}(\cdot)$ ist die aus der Stichprobe geschätzte Varianz gemeint.

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

A. $\mathbb{E}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = 1$.

B. Der Mittelwert von $z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$ ist ungefähr 1.

C. $\text{Var}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = 1$.

D. $\widehat{\text{Var}}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right) = 1$.

7. Welche Aussage(n) in Bezug auf Figure ?? ist/sind wahr?

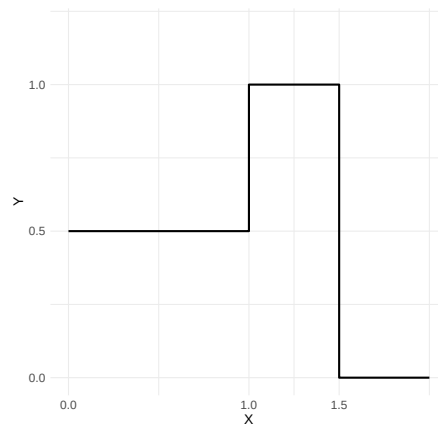


Figure 3: Dichteplot für X ?

A. $\mathbb{P}(X > 1.5) = 1$.

B. Es handelt sich um eine Wahrscheinlichkeitsdichte für die Zufallsvariable X .

C. $\mathbb{P}(X \in [0, 0.5]) = 0.25$.

D. Man kann den Erwartungswert dieser Verteilung auch ohne Integral berechnen: Die Wahrscheinlichkeit, dass X in $[0, 1]$ liegt, wird $X = 0.5$ zugeordnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass X in $[1, 1.5]$ liegt, wird $X = 1.25$ zugeordnet. Wenn man nun den Erwartungswert dieser diskreten Zufallsvariable berechnet, erhält man 0.875.

8. Welche der folgenden Aussage(n) über untige Tabelle ist/sind korrekt?

y	$P(Y = y)$
a	0.1
b	0.4
rot	0.2
$blau$	0.2
$Steuer$	0.1

A. Y ist eine ordinale (geordnete) Zufallsvariable.

B. $\mathbb{P}(Y \text{ ist eine Farbe}) = 0.4$.

C. $\mathbb{P}(Y \leq b) = 0.5$.

D. $\mathbb{P}(Y = "ab") = 0.5$.

9. Ein medizinischer Test wird verwendet, um eine bestimmte Krankheit zu erkennen. Der Test hat folgende Eigenschaften:
- Sensitivität: 92%
 - Spezifität: 97%
 - Die Prävalenz der Krankheit in der Bevölkerung beträgt 1%.

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

A. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn die Person die Krankheit nicht hat, beträgt 3%.

B. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person die Krankheit hat, wenn der Test positiv ist, beträgt 27,65039%.

C. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn die Person die Krankheit hat, beträgt 92%.

D. Die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Test ist 5,46%.

10. Wir erinnern uns an die Ausführungen aus dem R-File *H_0_and_the_truth.R* (siehe Figure ??). Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Hypothesentesten korrekt?

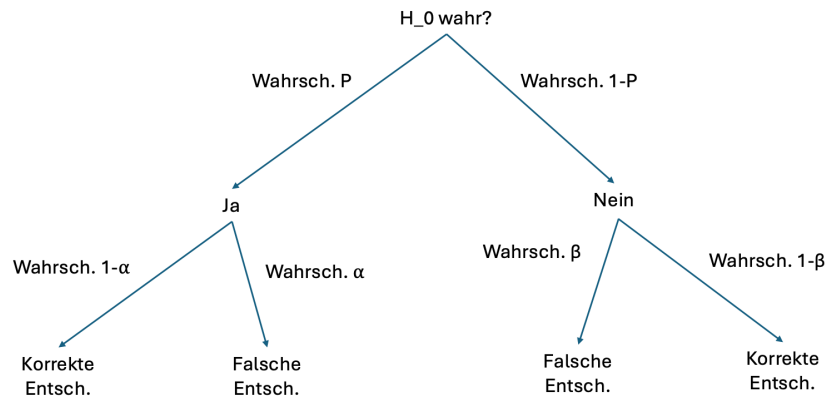


Figure 4: H_0 and the truth

- A. Falls $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.2$ und $P = 0.5$, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür eine falsche Testentscheidung zu treffen 12.5%.
- B. Ein β -Fehler oder *Fehler 2. Art* ist die Wahrscheinlichkeit, unter der Annahme, dass H_0 falsch ist, H_0 fälschlicherweise nicht abzulehnen.
- C. Ein α -Fehler oder *Fehler 1. Art*, ist die Wahrscheinlichkeit, unter der Annahme, dass H_0 wahr ist, diese fälschlicherweise abzulehnen.
- D. $1 - \beta$ heißt auch *Power*.

11. Wir betrachten den QQ-Plot (gegen die theoretischen Quantile der Normalverteilung) und das Histogramm einer Stichprobe $x_1, \dots, x_{100}$ vom Umfang 100 (siehe Figure ??). Die rote Dichtekurve rechts ist die Dichte einer Normalverteilung mit $\mu = \bar{x}$ und $\sigma = s$.

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

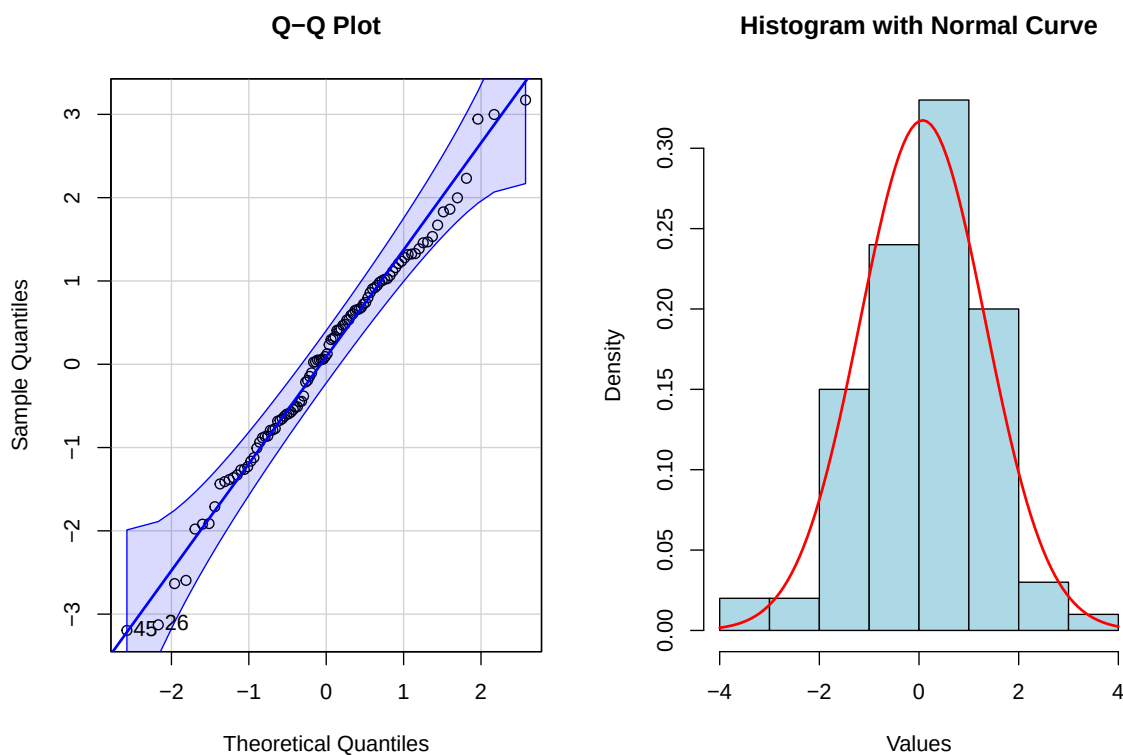


Figure 5: QQ-Plot und Histogramm mit Dichtekurve einer Normalverteilung

- A. Normalverteilung kann ausgeschlossen werden.
- B. Der Shapiro-Wilk-Test zeigt einen p -Wert von 0.5761. Wir können daher schließen, dass die Stichprobe aus einer Normalverteilung stammt.

C. Der QQ-Plot ist mit einer Normalverteilung vereinbar.

D. Der QQ-Plot könnte auch von einer t -Verteilung mit höherer Anzahl an Freiheitsgraden stammen.

12. Wir führen einen Bayes t -Test durch, um die Gleichheit der Mittelwerte zweier Gruppen zu testen (siehe Figure ??).

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

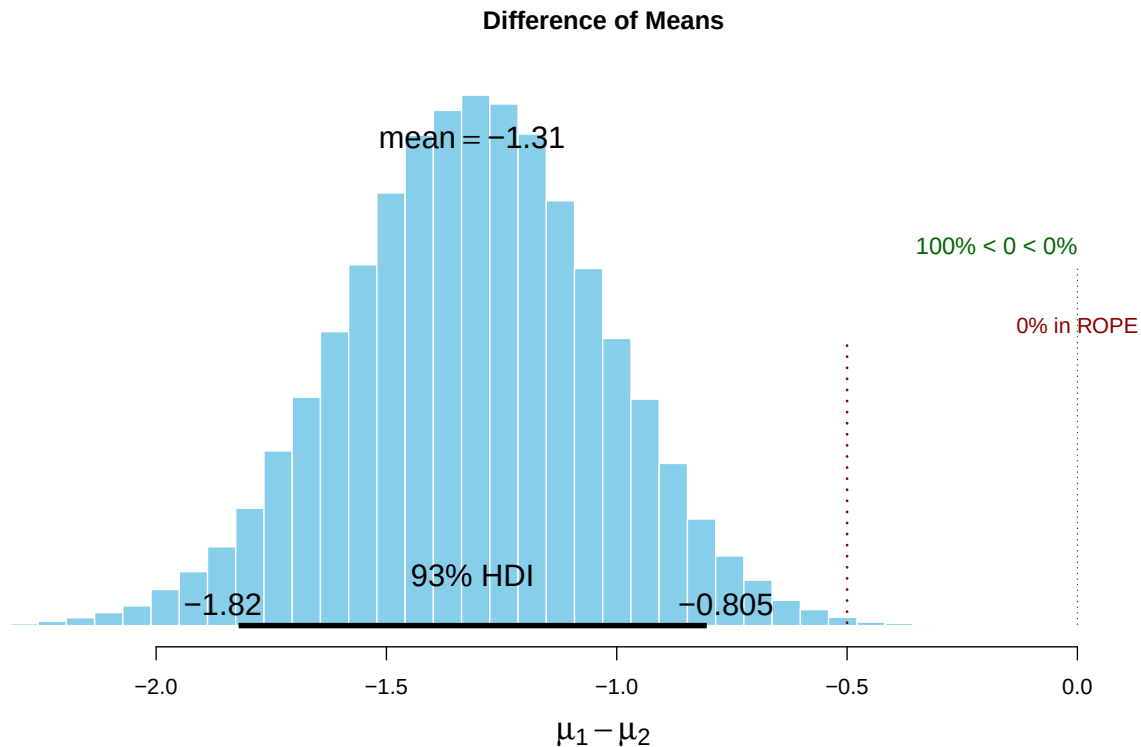


Figure 6: Bayes t -Test

A. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mittelwertdifferenz kleiner als 0 ist, beträgt 0.93.

B. Wir schließen: $\mu_1 > \mu_2$.

C. Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt die Mittelwertdifferenz zwischen -1.82 und -0.805 .

D. Die Testentscheidung lautet: Die Mittelwertdifferenz ist wahrscheinlich kleiner als 0.

13. Wir führen ein Zufallsexperiment aus und definieren zwei Ereignisse A und B . Die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, ist 0.3. Die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, ist 0.15. Die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig eintreten, ist 0.07.

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

A. A und B sind disjunkt.

B. $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.34$

C. Wäre Ereignis B unmöglich, wäre $\mathbb{P}(A \cup B) = 0$

D. A und B sind unabhängig.

14. Unter der Nullhypothese "Student rät bei allen Antworten", ist die Anzahl der korrekten Antworten X beim Test, den wir gerade schreiben, binomialverteilt: $X \sim \text{Binomial}(n = 100, p = 0.5)$. Tabelle ?? zeigt einige Werte der Verteilungsfunktion und Masse dieser Binomialverteilung. Wir führen einen zweiseitigen Hypothesentest durch und legen fest: $\alpha = 0.04$. Eine Kollegin von dir erreicht bei diesem Test $x = 30$ korrekte Antworten.

Table 1: Einige Werte der Verteilungsfunktion und Masse der Binomialverteilung

x	$F(x)$	$p(x)$
10	0.000	0.000
20	0.000	0.000
30	0.000	0.000
40	0.028	0.011
50	0.540	0.080
60	0.982	0.011
70	1.000	0.000
80	1.000	0.000
90	1.000	0.000
100	1.000	0.000

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

A. Der p -Wert für diesen zweiseitigen Test beträgt (laut Tabelle) ca. 0.000.

B. Der Erwartungswert dieser Binomialverteilung ist 50.

C. Wir schließen, dass die Kollegin geraten hat.

D. $\mathbb{P}(X \in [50, 60]) = 0.091$.

15. Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariable korrekt?

A. Eine Zufallsvariable X hat Varianz 2. Die Zufallsvariable $Y = 2X$ hat Varianz 8.

B. Varianz ist die erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert $\mathbb{E}(X)$.

C. Der Erwartungswert ist der Massenschwerpunkt über der Dichtekurve einer (stetigen) Zufallsvariable.

D. Für eine diskrete Zufallsvariable X ist der Erwartungswert die mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(X = x_i)$ gewichtete Summe der möglichen Werte von X .

16. Welche Aussage(n) über das Bayes-Theorem $p(\theta|x) = \frac{p(x|\theta) \cdot p(\theta)}{p(x)}$ ist/sind korrekt?

A. $p(x)$ stellt das Vorwissen dar, das man über den interessierenden Parameter θ hat.

- B. $p(x|\theta)$ nennt man auch *posterior distribution* des interessierenden Parameters θ .
- C. $p(x)$ ist im Allgemeinen schwer zu berechnen, weshalb man Monte Carlo Methoden verwendet.
- D. In der Bayes-Praxis erspart man sich die Bestimmung der Verteilung einer Teststatistik unter H_0 .

17. Welche Aussage(n) hinsichtlich Figure ?? ist/sind korrekt?

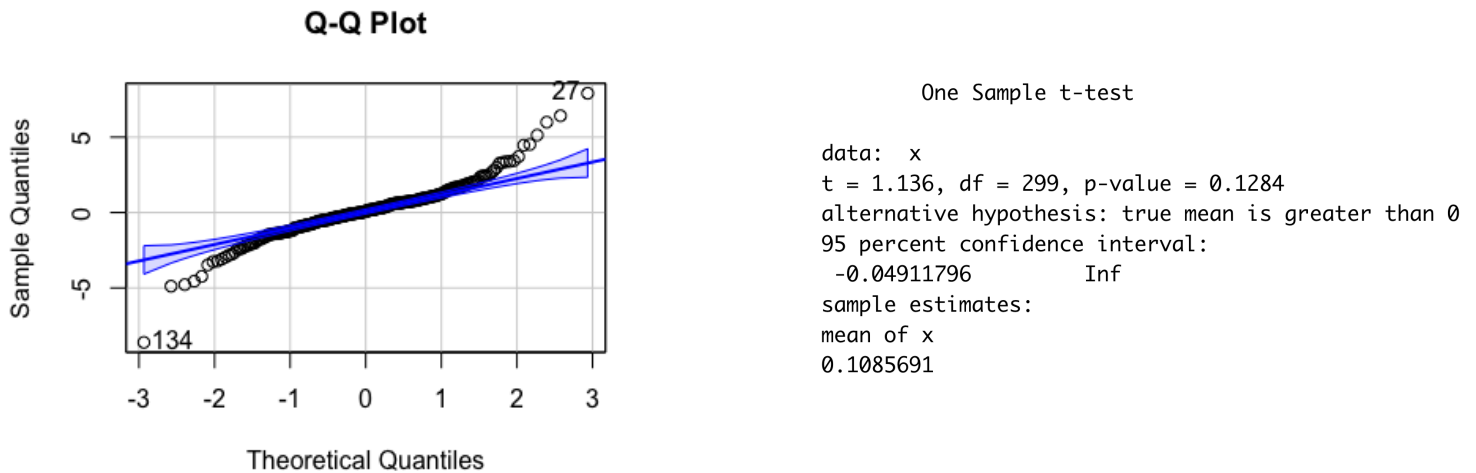


Figure 7: Q-Q-Plot der Daten (gegen Normalverteilung) und R-Output des t -Tests.

- A. Da das Q-Q-Plot darauf hinweist, dass die Daten nicht normalverteilt sind, kann der t -Test nicht angewendet werden.
 - B. Es wurde ein zweiseitiger Hypothesentest durchgeführt.
 - C. Die Stichprobengröße ist $n = 300$.
 - D. $\bar{x} = 1.136$
18. Welche Aussage(n) hinsichtlich *Confidence Intervals* (frequentistische Statistik) und *Credible Intervals* (Bayes) ist/sind korrekt?
- A. Für ein konkretes (klassisches) Konfidenzintervall gilt: Der wahre aber unbekannte Parameter ist darin enthalten oder nicht.
 - B. Sei $[a, b]$ ein 95%-Konfidenzintervall für einen unbekannten aber, festen Parameter. Die Wahrscheinlichkeit, dass der unbekannte aber wahre Parameter in diesem Intervall liegt, ist 95%.
 - C. Sei $[a, b]$ ein 95% *Credible interval*, das wir z.B. durch einen Bayes- t -Test gefunden haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der unbekannte Parameter im Intervall liegt, ist 95%.
 - D. Wenn man viele (klassische 95%) Konfidenzintervalle erzeugt, überdecken ca. 95% der Intervalle den wahren, aber unbekannten Parameter.

19. Leider gingen beim Screenshot der Wert der t -Statistik und der p -Wert verloren. Zum Glück sind wir Experten. Welche Aussage(n) hinsichtlich Figure ?? ist/sind korrekt?

```
> cor.test(x, y, method = "pearson")
```

Pearson's product-moment correlation

data: x and y

t = -2.6698508 , df = 98, p-value = 0.0094011

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.7655455 -0.5451599

sample estimates:

cor

-0.6698508

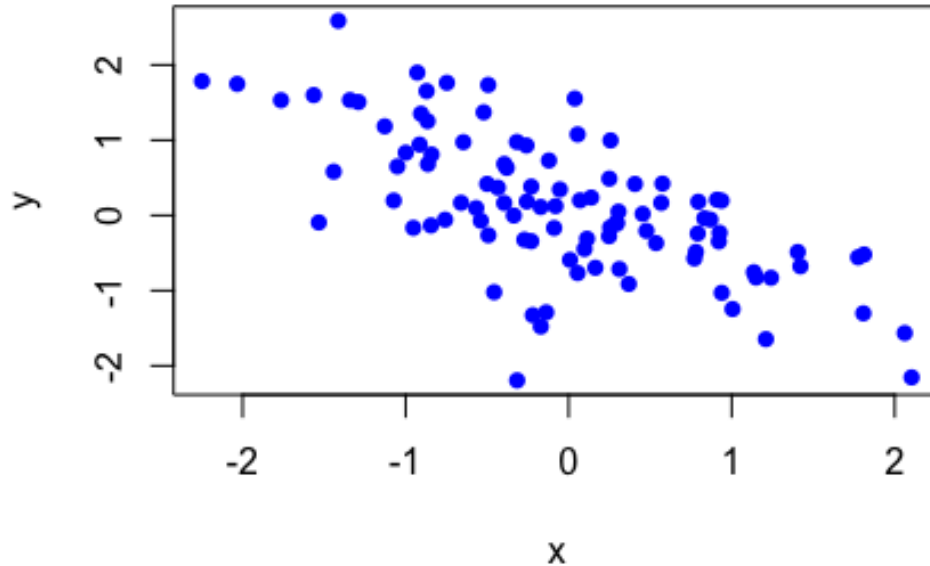


Figure 8: R-Output und Scatterplot.

- A. Man kann aufgrund des R-Outputs nicht sagen, ob der p -Wert kleiner als 0.05 ist.
- B. Der Scatterplot deutet an, dass die Daten nicht durch einen linearen Trend beschrieben werden können.
- C. Der wahre aber unbekannte Parameter (ρ) liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit im angegebenen Konfidenzintervall.
- D. $H_0 : \rho \geq 0$.

20. In Figure ?? ist eine Prior Verteilung für den Therapieeffekt θ einer umstrittenen neuen Therapie zu sehen. Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

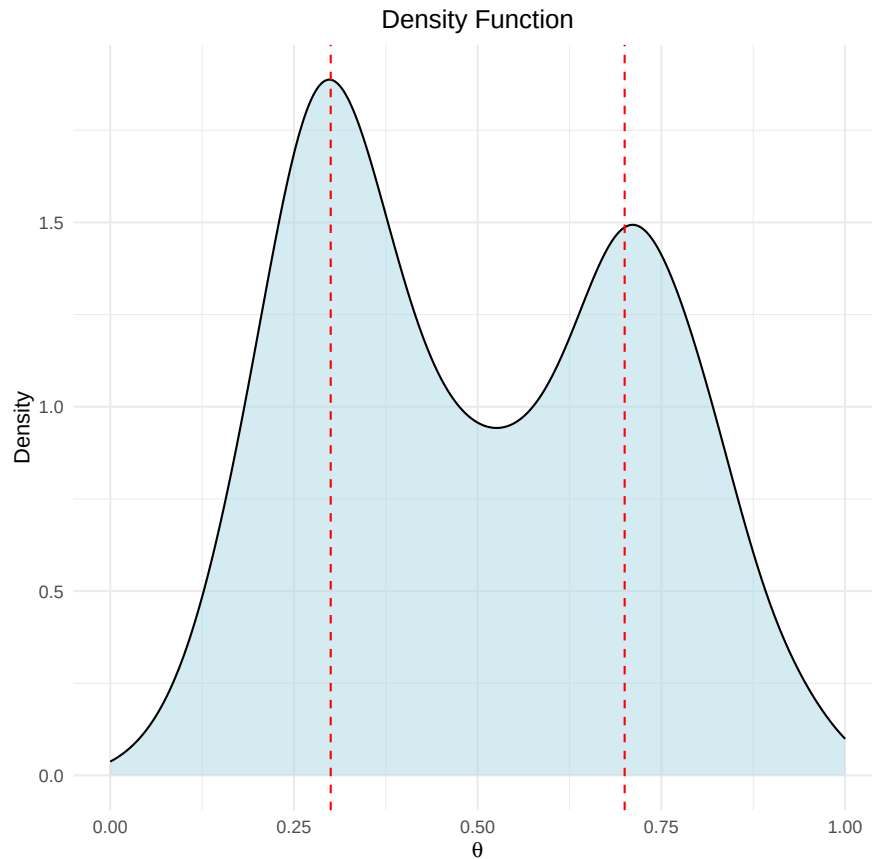


Figure 9: A priori Dichte des Therapieeffekts

- A. Man ist sich a priori nicht ganz sicher, wie oft die Therapie wirkt. Es wurden hohe und niedrige Werte beobachtet und daher könnte man diese Art von Prior wählen.
- B. Werte um $\theta = 0.3$ und $\theta = 0.7$ hält man a priori für wahrscheinlicher als Werte um $\theta = 0.5$.
- C. Würde man in einer neuen Studie einen Therapieeffekt von $\theta = 0.92$ beobachten, würde die a posteriori Verteilung rechts höher werden (verglichen mit der Prior).

D. Die a priori Verteilung ist zwar bimodal, Therapieeffekte um $\theta = 0.5$ sind aber keinesfalls ausgeschlossen (a priori).

21. Angenommen, wir wissen, dass die Varianzen in beiden Gruppen gleich sind. Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Figure ?? korrekt?

```
> t.test(group1, group2, alternative = "two.sided", var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data: group1 and group2
t = -1.074, df = 18, p-value = 0.297
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -2.9355036  0.9495149
sample estimates:
mean of x mean of y
 10.62247  11.61546
```

Figure 10: R output

- A. Die sample size $n = 19$.
- B. Hier bekommt man kein "signifikantes" Ergebnis. Daraus folgt, dass es keinen Gruppenunterschied gibt.
- C. Angenommen, es gäbe einen Gruppenmittelunterschied. Mit höherer Stichprobengröße würde man die gleiche Schlussfolgerung tätigen.
- D. $\bar{x} - \bar{y} > 0$.

22. Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Bayes Statistik korrekt?

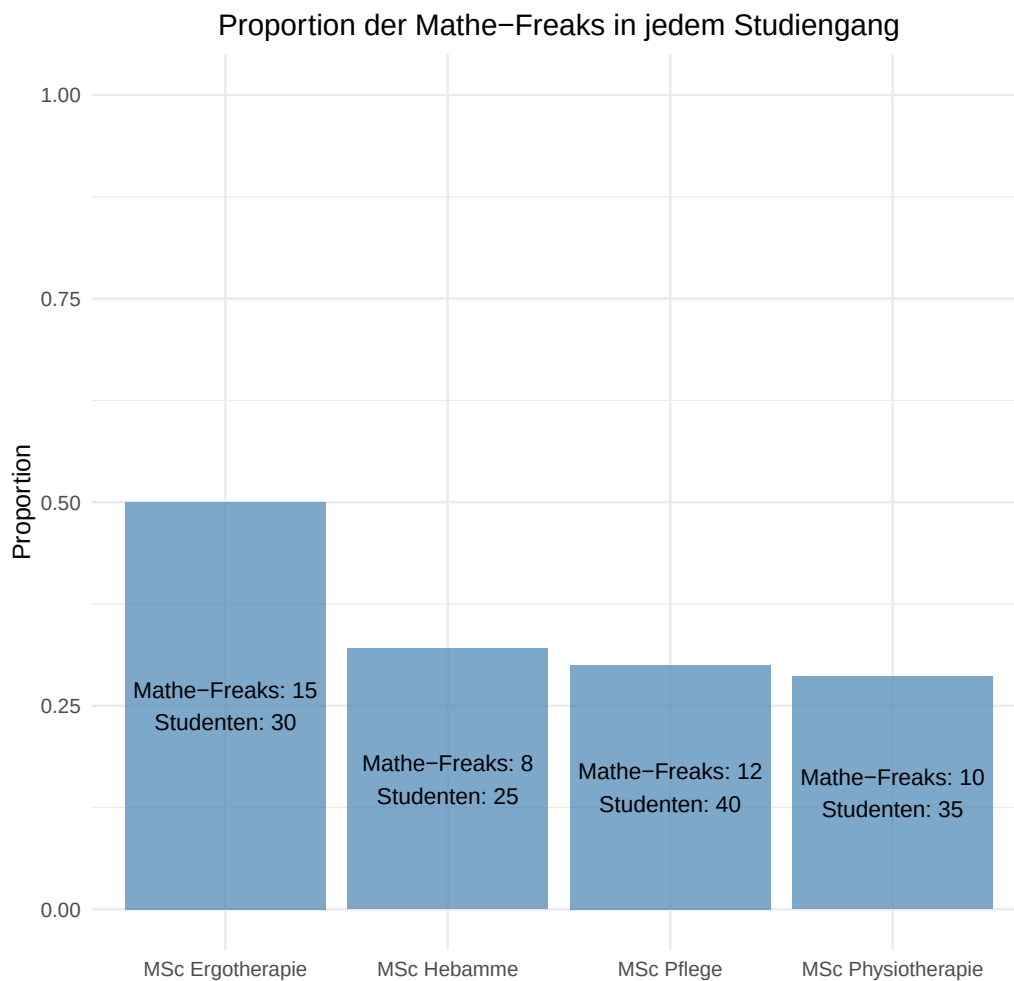
- A. Die Posterior Verteilung ist ein Kompromiss zwischen Prior und der Likelihood (den Daten).**
- B. Bei starkem Vorwissen (gute Studienlage) müssen viele Daten vorliegen, um die Prior Verteilung maßgeblich zu verändern.**
- C. Die Reihenfolge der Daten spielt bei der Bayes-Statistik keine Rolle (Bayes Updating).
- D. Im Gegensatz zur frequentistischen Statistik, bekommt man bei der Bayes-Statistik eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für den interessierenden Parameter.**

23. Welche Aussage(n) über den Zentralen Grenzwertungssatz ist/sind korrekt?

- A. Wenn die X_i Gamma-verteilt sind (und die restlichen Voraussetzungen für das Theorem zutreffen), so ist $\bar{X}$ approximativ normalverteilt bei großem n .**
- B. Wenn die X_i Binomial-verteilt sind (und die restlichen Voraussetzungen für das Theorem zutreffen), so ist $\bar{X}$ approximativ normalverteilt bei großem n .**
- C. Die Verteilung von $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ hängt von der Verteilung der X_i ab (n gross).

D. $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (n **gross**).

24. Wir machen eine kleine Umfrage und fragen 130 Studenten im Master, ob sie Mathe-Freaks sind und erhalten dabei folgende (fiktive) Zahlen (siehe Figure ??). Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?
- A. Es handelt sich um einen einseitigen Test, da die χ^2 -Verteilung der Teststatistik nur nicht-negative Werte annimmt.
 - B. Die beobachteten Unterschiede in den Proportionen sind durch Zufall alleine gut erklärbar.**
 - C. Drei Freiheitsgrade hat man, da man bei bekannten Randsummen lediglich 3 Zahlen in der 4 mal 2 Tabelle wissen muss, um diese vollständig zu kennen.**
 - D. Den p -Wert könnte man sich direkt in R mit der Verteilungsfunktion der χ^2 -Verteilung mit drei Freiheitsgraden berechnen.**
25. Welche der folgenden Aussage(n) über (einfache nicht-parametrische) Bootstrap Konfidenzintervalle ist/sind korrekt?
- A. Bootstrap-Konfidenzintervalle basieren auf der t -Verteilung und benötigen Normalverteilungsannahmen.
 - B. Die Breite eines Bootstrap-Konfidenzintervalls hängt nicht von der (originalen) Stichprobengröße ab.
 - C. Bootstrap-Konfidenzintervalle werden durch wiederholtes Ziehen von Stichproben mit Zurücklegen aus den Originaldaten erstellt.**
 - D. Das Bootstrap-Verfahren liefert exakte Konfidenzintervalle unabhängig von der Verteilung der Daten.



```
> prop.test(mathe_freaks, studenten)
```

4-sample test for equality of proportions without continuity correction

```
data: mathe_freaks out of studenten
X-squared = 4.1542, df = 3, p-value = 0.2453
alternative hypothesis: two.sided
sample estimates:
  prop 1    prop 2    prop 3    prop 4 
0.5000000 0.3200000 0.3000000 0.2857143
```

Figure 11: Barplot und R-Output.